

Práctica libre - Vaciado de tanques y coeficiente de descarga

Resumen

En esta práctica de laboratorio libre usted es el encargado de planificar y montar el experimento acordado; ya usted se encuentra en una etapa de aprendizaje que le permite diseñar y ejecutar un experimento físico, registrar datos confiables y analizarlos desde la física y la estadística para tomar decisiones fundamentadas.

En esta ocasión, usted estudiará el vaciado de tanques para dos geometrías distintas y determinará el coeficiente de descarga asociado a dos configuraciones diferentes de orificios. Deberá contrastar el comportamiento experimental con los modelos teóricos derivados de la ecuación de Torricelli y la ecuación diferencial del vaciado.

Al finalizar genere un resumen: introduzca brevemente el tema, presente el propósito de la práctica y resuma las ideas clave, la metodología y los resultados obtenidos.

Introducción

Escriba una introducción breve y clara. Presente el fenómeno del vaciado de tanques y explique por qué constituye un modelo relevante en la física de fluidos y en aplicaciones ingenieriles. Establezca los objetivos de sus experimentos, justifique su importancia y anticipe el desarrollo del informe. Mencione brevemente las dos geometrías de tanque u orificio que decidió trabajar, sin entrar en detalles del montaje.

Marco teórico

En esta sección presente los conceptos teóricos necesarios para comprender los experimentos.

Ecuación de Torricelli y vaciado de tanques

Presente la ecuación de Torricelli para la velocidad de salida del fluido. Explique el fundamento físico del vaciado gravitacional, defina el caudal teórico y discuta el significado físico de las aproximaciones involucradas. Formule la ecuación diferencial que gobierna el vaciado de un tanque y exponga el procedimiento general para resolverla dependiendo de la geometría del tanque.

Coefficiente de descarga

Explique el concepto de coeficiente de descarga y su relación con la contracción del chorro y con las pérdidas no ideales. Muestre la expresión que relaciona el caudal experimental con el teórico e introduzca el papel de la forma y el acabado del orificio (bordes filosos, orificios biselados, etc.). Discuta por qué el coeficiente de descarga depende de las condiciones del flujo y del diseño geométrico.

Metodología

Vaciado de tanques para dos geometrías

Describa la metodología empleada para estudiar el vaciado de dos tanques o recipientes de geometría diferente. Indique los materiales que decidió utilizar, el método de registro del tiempo y de la altura de la columna de fluido, y cómo garantizó condiciones reproducibles en ambos casos.

Registre la evolución temporal de la altura del fluido para cada geometría (tome datos de la altura del fluido en intervalos de tiempo iguales, por ejemplo, cada 5 segundos; para mayor exactitud, ayúdese de Tracker). Para cada tanque, resuelva analíticamente la ecuación diferencial del vaciado usando la forma funcional de su sección transversal y compare la solución teórica con los datos experimentales obtenidos. En caso de no ayudarse de Tracker, realice 10 mediciones bajo las mismas condiciones iniciales y obtenga el promedio y la desviación estándar del tiempo de vaciado.

Determinación del coeficiente de descarga

Describa la metodología empleada para determinar el coeficiente de descarga asociado a dos orificios de geometrías diferentes. Defina de manera clara cómo midió el volumen descargado, el tiempo y la altura inicial. Explique el procedimiento estadístico que usará para obtener el valor promedio del coeficiente de descarga y su incertidumbre experimental.

Realice 10 mediciones para cada configuración del orificio (o ayúdese de Tracker) y obtenga el valor promedio del coeficiente de descarga y su desviación estándar. Discuta brevemente las decisiones experimentales adoptadas (posición de la cámara, uso o no de calibración, forma de la boca de salida, etc.).

Resultados

Vaciado de tanques

Presente los resultados del vaciado para las dos geometrías. Muestre de forma clara las curvas de altura en función del tiempo, indique los parámetros característicos y compare la curva experimental con la solución de la ecuación diferencial.

Responda y discuta:

- ¿Cómo influye la geometría del tanque en el tiempo total de vaciado?
- ¿Qué variables experimentales considera que afectaron más la precisión del modelo teórico?
- ¿En qué punto la solución teórica comienza a diferir más del comportamiento real y por qué?
- ¿Cómo influye la composición de la sustancia (densidad, viscosidad) en el tiempo de vaciado?

Coeficiente de descarga

Muestre los valores del coeficiente de descarga obtenidos para cada tipo de orificio e incluya el promedio y la desviación estándar. Compare con valores reportados en la literatura para orificios similares.

Responda y discuta:

- ¿El coeficiente de descarga fue mayor en el orificio con borde filoso o en el de borde redondeado? ¿Por qué?
- ¿Cómo afecta la contracción del chorro el valor del coeficiente de descarga?
- ¿Qué tan bien coincide el caudal experimental con el caudal teórico usando el modelo de Torricelli?
- ¿El coeficiente de descarga varió con la altura del fluido? Justifique físicamente.

Conclusiones

Presente las conclusiones del trabajo basado en los resultados experimentales y en las comparaciones con los modelos teóricos. Comente las limitaciones del experimento, posibles fuentes de error y propuestas de mejora. Destaque el aprendizaje adquirido sobre fluidos, vaciado de tanques y coeficiente de descarga.